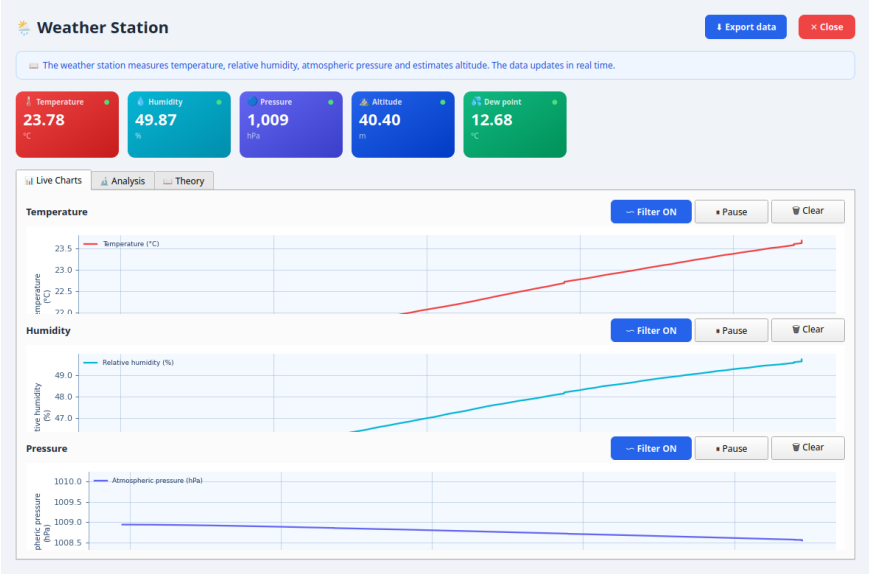
Wetterstation

Eine Vorhersage stützt sich auf die Drucktendenz und den Zusammenhang, nicht auf einen Schwellenwert

Stufe: Entdecker bis Forscher, 11–18 Jahre (rumänische Klassen V–XII) • **Zeit im Unterricht:** 20 min, eine 50-minütige Stunde oder ein zweiwöchiges Projekt • **Sensoren:** BME280 (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Höhe)



Der Bildschirm der Aktivität. Die Werte im Bild sind simuliert; Ihre eigenen werden abweichen.

Bevor Sie beginnen

Für wen

Entdecker bis Forscher, 11–18 Jahre (rumänische Klassen V–XII). In der Anwendung trägt die Aktivität die Markierung **11+**, weil ihre Theorie-Registerkarte Formeln mit dem natürlichen Logarithmus zeigt (auf der Stufe Junior ist die Taupunktformel ausgeblendet). Dieselbe Anwendung dient beiden Stufen, die Aufgabe ist aber verschieden: Als Entdecker lesen die Schülerinnen und Schüler die *Richtung* der Tendenz ab („steigend / fallend / gleichbleibend“); als Forscher berechnen sie die Tendenz in hPa pro Stunde aus der exportierten Datei und bewerten ihre Vorhersagen. Die direktesten Anknüpfungspunkte im Lehrplan sind **Klasse V** (Geografie, die Erdatmosphäre) und **Klasse IX** (allgemeine physische Geografie: Wetterkarte und Vorhersage). Die Magnus-Formel mit ihrem Logarithmus wird vor Klasse X gelesen, nicht gerechnet.

Vorausgesetztes Wissen

Ein Diagramm über die Zeit lesen und eine Differenz berechnen. Für den vollständigen Weg zusätzlich: eine Änderungsrate (Änderung geteilt durch Zeit) und der arithmetische Mittelwert. Für das Projekt: Arbeiten mit einer Tabellenkalkulation. Zur Unterstützung: nur „steigend / fallend / gleichbleibend“.

Zeit im Unterricht

Vorführung: 20 min. Vollständige Stunde: 50 min. Projekt: zwei Schulwochen, also zwei Stunden zu 50 Minuten, eine Kontrolle von 15 Minuten und acht Tage Routine zu je 10 Minuten, insgesamt 195 Minuten (3 h 15 min).

Vorbereitung der Lehrkraft	15 min: den festen Platz der Station auswählen und beschriften, ein Probetag mit anschließendem Blick in die exportierte Datei, die tatsächliche Höhe der Schule ermitteln, die Regel für Dateinamen und den gemeinsamen Ordner festlegen, die Arbeitsblätter und das Tendenzdiagramm für den unterstützten Weg drucken.
Einlaufzeit der Sensoren	**10 Minuten nach jedem Ortswechsel** oder nach dem Einschalten; Temperatur und Luftfeuchtigkeit reagieren am langsamsten. Am festen Platz der Station, wo die Box nicht mehr bewegt wird, entfällt die Einlaufzeit, und genau das spricht für eine feste Station.
Sensoren und Boxen	BME280. Für das Projekt genügt eine Box pro Klasse; für Vergleiche (drinnen/draußen, Mikroklima) sind zwei nützlich, aber **für eine ganze Messreihe muss dieselbe Box verwendet werden**.

Drei Wege

Kurz	20 min: projizierte Vorführung mit den fünf Karten, Anhauchen aus 30 cm, einmal nach draußen, ein Stockwerk hinauf, dann der Export.
Vollständig	50 min: eine einzige Untersuchung aus dem Abschnitt zum Stundenverlauf, vollständig durchgeführt: Vorhersage, Messung, Export, erste Auswertung.
Projekt	Zwei Wochen: feste Station, fester Zeitplan, ein Ordner und eine fortlaufende Projektdatei, täglich eine schriftliche Vorhersage, die mit der amtlichen verglichen wird.

Die Anwendung startet auf Englisch; wählen Sie Deutsch unter Settings (Einstellungen) → Language (Sprache) und starten Sie sie neu. Die Schaltflächen sind hier genau so benannt, wie sie in der deutschen Oberfläche erscheinen.

1. Einordnung in den Lehrplan

Die Anwendung macht aus einer MagicBox eine funktionierende automatische Wetterstation. Sie zeigt fünf Live-Werte (Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, geschätzte Höhe und Taupunkt) über drei mitlaufenden Diagrammen, dazu eine Registerkarte Auswertung, die jeden Messwert in Worte fasst. Alles lässt sich in eine datierte Datei exportieren, und genau das macht echte Meteorologie von Tag zu Tag möglich. Die Aktivität passt zu:

- **Geografie** (*Geografie*): In **Klasse V** die Erdatmosphäre: Lufttemperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Wetter und Klima. In **Klasse IX** behandelt die allgemeine physische Geografie **die Wetterkarte und die Vorhersage**, und die Aktivität liefert mit Instrumenten aus dem Klassenzimmer genau die Größen, die auf dieser Karte stehen. Das Mikroklima des Schulhofs im Vergleich mit der Vorhersage für den Landkreis ist die direkteste Anwendung des Begriffs der geografischen Maßstabsebene.
- **Physik** (*Fizică*): In **Klasse VI** Temperatur und thermisches Gleichgewicht; in **Klasse VII der Luftdruck**, ausdrücklich Lehrplanstoff; in **Klasse X** liefern Molekularphysik und Thermodynamik den Sättigungsdampfdruck und die Kondensation, den Hintergrund des Taupunkts.
- **Mathematik** (*Matematică*): Mittelwert und Spannweite einer Datenreihe in den **Klassen V–VI**; Punkte in ein Koordinatensystem eintragen in **Klasse VII**; in **Klasse VIII** die Steigung einer Geraden und die lineare Funktion. **Die Drucktendenz ist eine Steigung**, und nirgends in der ganzen Sammlung trifft der Mathematiklehrplan so sauber auf ein echtes Phänomen.
- **Informatik und IKT** (*Informatică și TIC*): **Klassen V–XII**, Datenverarbeitung in einer Tabellenkalkulation: berechnete Spalten, ein XY-Diagramm mit der Zeit auf der waagerechten Achse, Tagesmittel, zwei Tage übereinandergelegt. Die exportierte Datei lässt sich direkt öffnen.
- **Fächerübergreifend**: der Unterschied zwischen einem *Wert* und seiner *Änderungsrate*, die korrekte Angabe der Aufstellung eines Instruments, die Ehrlichkeit, eine Vorhersage auch dann zu bewerten, wenn sie danebenlag, und die Gewohnheit, neben einer Zahl auch die Bedingungen festzuhalten.

Die Kernkompetenz ist, **eine Tendenz statt eines Werts zu lesen**. Eine Meteorologin fragt nicht „Wie hoch ist der Luftdruck?“, sondern „In welche Richtung geht er, und wie schnell?“ Dieser Schritt von einer Zahl zu ihrer Änderungsrate ist der gedankliche Kern der Aktivität, und genau ihn kann ein einzelner Messwert niemals vermitteln.

2. Zeitplan

Weg	Zeit	Was geschieht
Kurz	**20 min**	Projizierte Vorführung. Die fünf Karten laut vorlesen (4), sanft *in der Nähe* der Box aus 30 cm hauchen, Luftfeuchtigkeit und Taupunkt springen (4), einmal nach draußen oder ans offene Fenster (5), ein Stockwerk hinauf, der Luftdruck sinkt (4), Export und Öffnen der Datei (3).
Vollständig	**50 min**	Eine einzige Untersuchung aus dem nächsten Abschnitt, vollständig durchgeführt: schriftliche Vorhersage und Gespräch darüber (8), Aufbau und 10 Minuten Einlaufzeit, genutzt für die Theorie (12), die Messung (15), Export und erste Auswertung (15). Am besten eignen sich Untersuchung 2 (drinnen/draußen) und Untersuchung 3 (die Höhe des Gebäudes).
Projekt, Tag 1	**50 min**	Die fünf Größen, die Idee der Tendenz, die tägliche Routine, von allen geübt (ablesen, exportieren, umbenennen), die erste Vorhersage gemeinsam als Klasse.
Projekt, Tage 2–9	8×10 min	Das Dienstpaar prüft den Datenstrom, überträgt die fünf Werte auf das Wandplakat, drückt **Daten exportieren**, benennt die Datei mit dem Datum um, schreibt einen Vorhersagesatz und notiert das tatsächliche Wetter von gestern.
Projekt, Tag 5	15 min	Zwischenkontrolle: Hält die Routine? Sind die Dateinamen einheitlich? Die bisherigen Vorhersagen bewerten.
Projekt, Tag 10	**50 min**	Alle Dateien in einer Tabellenkalkulation, zwei Wochen Luftdruck als eine durchgehende Linie, die Regentage darauf markiert, die Trefferquote der Vorhersagen und der Vergleich mit der amtlichen Vorhersage.

Das Projekt umfasst **zwei Stunden zu 50 Minuten** (erster und letzter Tag), eine **15-minütige** Kontrolle in der Mitte und **acht Tage zu 10 Minuten** Routine, also $50 + 50 + 15 + 8 \times 10 = 195$ Minuten, **drei und eine Viertelstunde**, verteilt auf zwei Schulwochen. Es ist die einzige Aktivität der Sammlung, die Geduld statt einer einzigen dichten Stunde verlangt, und genau dafür wurde die Anwendung gebaut.

Die tägliche Routine darf 10 Minuten kosten, nicht 30

Bestimmen Sie ein Dienstpaar, das wöchentlich wechselt. Seine ganze Aufgabe zu einer festen Uhrzeit: prüfen, ob die Box Daten sendet, die fünf Werte auf das Wandplakat übertragen, **Daten exportieren** drücken, die Datei mit dem Datum umbenennen, einen Vorhersagesatz schreiben und notieren, wie das Wetter gestern tatsächlich war. Zehn Minuten. Ein Projekt, das jeden Tag eine halbe Stunde kostet, wird in der zweiten Woche stillschweigend aufgegeben, und ein aufgegebenes Projekt hat keine Daten zum Auswerten, also auch keine Lektion.

3. Material

Was Sie brauchen	Pro Klasse	Hinweise
MagicBox mit BME280	1	Liefert alle fünf angezeigten Größen. Für eine zweiwöchige Reihe **dieselbe Box von Anfang bis Ende** verwenden; zwei Geräte können um einige Zehntelgrad und um 1–2 hPa voneinander abweichen.
Laptop mit der Anwendung	1	Bei der festen Station bleibt er beim Ablesen stehen; bei den Untersuchungen unterwegs geht er mit der Gruppe.
Ein sicherer, fester Platz für die Station	1	Im Schatten, ohne direkte Sonne, fern von Heizkörper, Tür und warmer Laptopluft, in gleichbleibender Höhe. Ein hohes Regal oder eine Fensternische mit halb heruntergelassenem Rollo eignet sich gut. **Bis zum Projektende nicht mehr verrücken.**
Verlängerungskabel oder Powerbank	1	Nötig für eine Station, die stundenlang oder über Nacht läuft. Kabel prüfen und sicher verlegen.
Gewöhnliches Wandthermometer	1	Tägliche Gegenprobe. Eine Abweichung ist eine Lektion, kein Defekt.
Wandplakat, Klemmbrett und Etiketten	1 Satz	Die Papieraufzeichnung, auf die die Klasse täglich schaut; das Etikett markiert die genaue Position der Station, damit sie genau gleich zurückgestellt werden kann, falls jemand sie verschiebt.
Maßband	1	Für die Höhe eines Stockwerks und die Höhe der Station über dem Boden.
Gedruckte örtliche Vorhersage, täglich	1	Vom nationalen Wetterdienst. Die Vorhersage der Klasse wird mit ihr *und* mit dem tatsächlichen Wetter verglichen.
Die tatsächliche Höhe der Schule	1	Aus einer Karte. Ohne sie können Sie nicht erklären, warum die Luftdruckkarte zeigt, was sie zeigt.
Gemeinsamer Ordner oder USB-Stick	1	Alle datierten Dateien liegen an einem Ort, zusammen mit **der fortlaufenden Projektdatei**.

Vorbereitung: Wählen und beschriften Sie den Platz der Station vor der ersten Stunde und verrücken Sie sie während des ganzen Projekts nicht; der gesamte Wert des Datensatzes hängt davon ab. Lassen Sie die Box vorher einen ganzen Tag laufen und sehen Sie sich die exportierte Datei an, damit Sie wissen, was in Ihrem Raum normal ist. Ermitteln Sie die Höhe der Schule über dem Meeresspiegel; ohne sie können Sie der Klasse nicht erklären, was die Luftdruckkarte zeigt. Legen Sie die Regel für Dateinamen und den gemeinsamen Ordner vor dem ersten Tag fest. Für den unterstützten Weg drucken Sie **das fertig gezeichnete Tendenzdiagramm** (siehe den Kasten zu den Anpassungen).

4. Wissenschaftlicher Hintergrund für die Lehrkraft

Die Vorhersage stützt sich auf die Tendenz und den Zusammenhang, nicht auf die Schwelle

Der Luftdruck an einem Ort ist das Gewicht der darüberliegenden Luftsäule pro Flächeneinheit. Der Normwert auf Meereshöhe beträgt

$$P_0 = 1013{,}25 \text{ hPa},$$

und am Boden findet man typischerweise Werte zwischen etwa 980 hPa in einem kräftigen Tief und etwa 1035 hPa in einem starken Hoch. Der absolute Wert zählt aber weit weniger als die **Tendenz**, die Änderung in den vergangenen drei Stunden:

$$\text{Tendenz} = \frac{P(t) - P(t - 3\,\text{h})}{3\ \text{h}} \qquad [\text{hPa/h}].$$

Echte Tendenzen sind klein: An einem gewöhnlichen Tag ändert sich der Luftdruck um 0,1–0,3 hPa pro Stunde, in zehn oder fünfzehn Minuten zeigt sich also fast nichts. Die Tendenz wird über **drei Stunden** beurteilt. Meteorologen beschreiben sie mit wenigen festen Wörtern (**gleichbleibend**, **steigend**, **fallend**, **schnell**) und Richtwerten wie diesen: unter etwa 1 hPa in 3 Stunden praktisch gleichbleibend; 1,5 bis 3,5 hPa in 3 Stunden ein deutlicher Anstieg oder Abfall; über etwa 3,5 hPa in 3 Stunden (mehr als 1 hPa pro Stunde) eine schnelle Änderung. Ein anhaltender Abfall bedeutet meist eine herannahende Front mit Wolken, Wind und Regen; ein langsamer Anstieg über viele Stunden bedeutet ein sich aufbauendes Hoch, beständiges und oft klares Wetter.

Der Tagesgang des Luftdrucks. Auch ohne Wetteränderung steigt und fällt der Luftdruck zweimal am Tag, um bis zu etwa ein hPa zwischen Maximum und Minimum (Maxima gegen 10:00 und 22:00 Uhr, Minima gegen 04:00 und 16:00 Uhr). Ein Abfall um ein halbes hPa zwischen 10:00 und 16:00 Uhr kann also nur diese atmosphärische „Gezeit“ sein; deshalb vergleicht man die Tendenz mit den Vortagen zu denselben Uhrzeiten. **Die Steigung des Diagramms ist die Vorhersage**, und deshalb ist das Luftdruckdiagramm der Anwendung nützlicher als die Luftdruckkarte.

Warum die Schwelle von 1013 hPa nicht funktionieren kann. Die Anwendung zeigt den Luftdruck *an der Station*, nicht auf Meereshöhe reduziert. Da der Luftdruck um etwa 0,12 hPa pro Höhenmeter sinkt, misst eine Schule auf 300 m bei genau derselben Wetterlage $300 \times 0{,}12 = 36$ hPa weniger als eine Schule auf Meereshöhe: $1013 - 36 = 977$ hPa. Nach der Schwelle wäre eine solche Schule an jedem Tag des Jahres im Sturm, auch mitten in einem Hochdruckgebiet. Umgekehrt kann eine Schule auf Meereshöhe bei völlig klarem Himmel 1010 hPa anzeigen. Die Schwelle unterscheidet nicht zwischen Wetter und Gelände. Wetterkarten vergleichen Stationen erst, nachdem der Luftdruck jeder Station *auf Meereshöhe reduziert* wurde, indem man etwa 0,12 hPa pro Höhenmeter addiert; die Anwendung macht diese Reduktion ebenfalls, mit der Standorthöhe aus den **Einstellungen**.

Der Zusammenhang. Auch die Tendenz allein ist noch keine Vorhersage. Eine Meteorologin kennt außerdem die Windrichtung, die Wolkenart, die Jahreszeit, die Wetterkarte einer ganzen Region und numerische Modelle. Die Klasse hat nur die Tendenz, und genau deshalb wird ihre Trefferquote gut, aber nicht sehr gut sein. Das ist ein ehrliches Ergebnis, kein Misserfolg.

4.1 Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt und warum sie sich gegenläufig bewegen

Warme Luft kann mehr Wasserdampf aufnehmen als kalte. Die relative Luftfeuchtigkeit ist das Verhältnis des tatsächlichen Dampfdrucks e zum Sättigungsdampfdruck $e_s(T)$ bei der aktuellen

Temperatur:

$$\mathrm{RH} = \frac{e}{e_s(T)} \times 100\%.$$

Der Sättigungsdampfdruck verdoppelt sich ungefähr mit jeden 10 °C Erwärmung. Daraus folgt etwas, das Schülerinnen und Schülern widersinnig erscheint: **Erwärmt man Luft, sinkt ihre relative Luftfeuchtigkeit, ohne dass ihr ein einziger Tropfen Wasser entzogen wird**. Genau deshalb sind Klassenzimmer im Winter trocken: Außenluft mit 2 °C und 90% relativer Luftfeuchtigkeit kommt, auf 21 °C erwärmt, auf etwa 26%, obwohl sie genau dasselbe Wasser enthält.

Der Taupunkt T_d ist die Temperatur, auf die Luft bei gleichem Druck und gleichem Wassergehalt abgekühlt werden muss, damit Kondensation einsetzt. Die Anwendung berechnet ihn mit der Magnus-Näherung, in jeder Aktivität mit denselben Konstanten:

$$\gamma = \frac{aT}{b+T} + \ln\!\left(\frac{\mathrm{RH}}{100}\right), \qquad T_d = \frac{b\,\gamma}{a-\gamma}, \qquad a = 17{,}625, \quad b = 243{,}04\,^{\circ}\mathrm{C}.$$

Rechenbeispiel für ein gewöhnliches Klassenzimmer, $T = 22{,}0\,^{\circ}\mathrm{C}$ und $\mathrm{RH} = 45\%$: $\gamma = 17{,}625 \times 22/(243{,}04{+}22) {+} \ln 0{,}45 = 1{,}463 - 0{,}799 = 0{,}664$, also $T_d = 243{,}04 \times 0{,}664/(17{,}625 - 0{,}664) = 9{,}5\,^{\circ}\mathrm{C}$. Die Formel braucht den natürlichen Logarithmus, der in Klasse X unterrichtet wird; auf der Stufe Junior zeigt die Anwendung sie nicht, und in der Sekundarstufe I lesen die Schülerinnen und Schüler den Taupunkt von der Karte ab und deuten ihn, ohne ihn zu berechnen. Die *Taupunktdifferenz* $T - T_d = 12{,}5\,^{\circ}\mathrm{C}$ zeigt angenehm trockene Luft; nähert sie sich null, entstehen Nebel, Tau und Kondenswasser.

Anders als die relative Luftfeuchtigkeit ist der Taupunkt ein *absolutes* Maß dafür, wie viel Wasser in der Luft ist. Er ändert sich kaum, wenn man die Box aus einem kalten Flur in einen warmen Raum trägt, während die relative Luftfeuchtigkeit sich stark ändert. Dieser Gegensatz ist die wertvollste Vorführung der ganzen Anwendung.

4.2 Die Höhenformel und warum die absolute Zahl falsch ist

Der Luftdruck sinkt mit der Höhe, weil weniger Luft darüber bleibt. Die Anwendung verwendet die Form der Normatmosphäre:

$$h = 44330 \left[1 - \left(\frac{P}{P_0} \right)^{0{,}1903} \right] \ \mathrm{m},$$

die in der Nähe des Meeresspiegels nahezu linear ist, mit etwa 0,12 **hPa pro Meter**. Ein Stockwerk von 3,3 m ergibt also $3{,}3 \times 0{,}12 = 0{,}40$ hPa, was der Sensor bequem auflöst.

Zwei Vorbehalte sollten Sie an die Klasse weitergeben. Erstens verwendet die Formel den Luftdruck auf Meereshöhe aus den **Einstellungen**, standardmäßig 1013,25 hPa; der tatsächliche Wert kann heute aber 10–30 hPa davon abweichen. Die angezeigte *absolute* Höhe kann deshalb um ±100–250 m falsch sein, während der *Unterschied* zwischen zwei Stockwerken richtig bleibt; trägt man den QNH des Tages in den **Einstellungen** ein, schrumpft der Fehler auf wenige Meter. Zweitens verändert sich die Karte **Höhe** von selbst über Nacht, ohne dass jemand die Box berührt: 15 m Änderung bedeuten $15 \times 0{,}12 = 1{,}8$ hPa Luftdruck, eine ganz gewöhnliche Wetteränderung. Ein unkalibrierter barometrischer Höhenmesser misst Wetter und Höhe zu gleichen Teilen; beides auseinanderzuhalten ist genau die Aufgabe.

4.3 Warum die Aufstellung eines Instruments zählt

Wetterdienste bringen Thermometer in einer belüfteten weißen Wetterhütte unter, 1,25–2 m über kurzem Gras und weit weg von Gebäuden, und das aus einem sehr praktischen Grund. Ein Sensor in direkter Sonne misst sein eigenes aufgeheiztes Gehäuse; einer neben einem Heizkörper oder

einem Laptoplüfter misst diesen Gegenstand, nicht die Luft. Wenn die Station der Klasse von der amtlichen Vorhersage abweicht, lautet die erste Frage nie „Ist der Sensor kaputt?“, sondern **„Wie ist er aufgestellt?“**

5. Stundenverlauf

Die Wetterstation ist kein Schritt-für-Schritt-Assistent. Anders als die meisten Aktivitäten der Sammlung gibt es keine grüne Schaltfläche, die weiterführt, kein **Zurück**, kein **Fertig**, kein Beobachtungsprotokoll: Sie ist ein Fenster, das so lange läuft, wie Sie es offen lassen. Das Tempo der Stunde bestimmen also Sie, nicht die Anwendung.

Technischer Hinweis – was auf dem Bildschirm steht und welche Schaltflächen es wirklich g

So starten Sie sie. Auf der Seite **Aktivitäten** mit der Schaltfläche **Starten** auf der Karte **Wetterstation**. Die Anwendung braucht eine verbundene Box; ist keine verbunden, lehnt sie mit einer Meldung ab, die Sie bittet, vor dem Start der Aktivität eine Box zu verbinden. Sind mehrere Boxen verbunden, erscheint zuerst eine Auswahl mit einer Option pro Box, unter dem Namen, den Sie ihr in den **Einstellungen** gegeben haben (zum Beispiel „Gruppe 1“). Bei mehreren geeigneten Boxen verlegt die Liste **Box wechseln:** im Fensterkopf die Station auf eine andere Box, ohne das Fenster zu schließen.
Die fünf Karten, in der Reihenfolge auf dem Bildschirm: **Temperatur** (°C), **Luftfeuchtigkeit** (relative Luftfeuchtigkeit, %), **Luftdruck** (hPa, mit einer Nachkommastelle; auf der Stufe Forscher mit zwei), **Höhe** (berechnete Höhe, m, mit einer Nachkommastelle) und **Taupunkt** (°C).
Die drei Registerkarten. Live-Diagramme: drei übereinander gestapelte Diagramme für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck, mit gemeinsamer Zeitachse und einer einzigen Reihe von Schaltflächen in der rechten Ecke der Registerkarten: **Glättung: an** / **Glättung: aus**, **Pause** und **Löschen**. Die Diagramme zeigen **die ganze Sitzung** ab dem Öffnen des Fensters, höchstens die letzten drei Stunden, also genau den Zeitraum, über den die Tendenz beurteilt wird. Das Luftdruckdiagramm umfasst senkrecht immer mindestens 1 hPa, damit Rauschen nicht wie eine Wetteränderung aussieht. **Auswertung**: drei Zeilen, die Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck in Worte fassen, dazu die barometrische Höhenformel. **Theorie**: eine Leseseite mit der Taupunktformel (auf der Stufe Junior ausgeblendet).
Die Schaltfläche, auf die es ankommt: Daten exportieren, oben rechts neben **Schließen**. Sie speichert die Messwerte der Sitzung als `.xlsx` (Standard) oder `.csv`. Wenn Sie ein *Bild* eines Diagramms möchten, drücken Sie **Pause**, um es einzufrieren, und machen Sie ein Bildschirmfoto, oder, besser, zeichnen Sie das Diagramm aus der exportierten Datei neu.
Wie lange warten. Zehn Minuten nach jedem Ortswechsel oder dem Einschalten: Temperatur und Luftfeuchtigkeit sind die langsamen Kanäle. An der festen Station verschwindet das Problem von selbst, und genau das spricht für eine feste Station.

5.1 Der kurze Weg: die 20-minütige Vorführung

Projizieren Sie den Bildschirm. Lesen Sie die fünf Karten laut vor und lassen Sie die Klasse *vorher* vorhersagen, was mit jeder geschehen wird. Dann drei Schritte, in dieser Reihenfolge:

1. **Anhauchen aus 30 cm (4 min).** Sanft *in der Nähe* der Box hauchen, nicht direkt darauf. **Luftfeuchtigkeit** und **Taupunkt** springen sofort; **Temperatur** bewegt sich weniger. Fragen Sie, warum die beiden gemeinsam gesprungen sind. Warten Sie dann, bis sie zurückgehen: Das dauert Minuten, und genau das soll man sehen.

2. **Draußen oder am offenen Fenster (5 min).** Im Winter sinkt die Temperatur und die relative Luftfeuchtigkeit steigt, aber **der Taupunkt bewegt sich kaum**. Das ist die zentrale Vorführung: Die Luft hat kein Wasser gewonnen, sie hat sich abgekühlt.

3. **Ein Stockwerk höher (4 min).** Der **Luftdruck** sinkt um etwa 0,4 hPa, die **Höhe** steigt um 3–4 m. Zeigen Sie, dass der *Unterschied* stimmt, auch wenn der absolute Wert der Höhe nicht zur Karte passt.

Schließen Sie mit dem Export: **Daten exportieren** drücken, die Datei speichern und vor der Klasse öffnen. Eine Datei, die einmal vor allen geöffnet wurde, macht das zweiwöchige Projekt glaubwürdig.

5.2 Der vollständige Weg: fünf fertige Untersuchungen

Jede passt in eine 50-minütige Stunde, mit einer schriftlichen Vorhersage am Anfang und einem Export am Ende. Wählen Sie *eine* aus.

1. Die Drucktendenz als Vorhersage. *Kann man das Wetter von morgen daraus vorhersagen, wie sich der Luftdruck heute bewegt?* Die Station bleibt den ganzen Tag stehen; abgelesen wird um 09:00, 12:00 und 15:00 Uhr. Das Dienstpaar berechnet die Tendenz über 3 und über 6 Stunden, vergleicht sie mit dem Vortag zu denselben Uhrzeiten (damit der Tagesgang nicht mit einer Wetteränderung verwechselt wird) und schreibt eine Vorhersage in einem Satz: *Regen / Wolken / keine Änderung / Aufklaren*, dazu eine Sicherheit von 1 bis 5. Über zehn Tage erreicht eine Klasse typischerweise 60–75% Treffer: besser als der Zufall, weit entfernt von einer Meteorologin, und eine hervorragende Grundlage für ein Gespräch darüber, was Vorhersagende sonst noch nutzen.

2. Drinnen gegen draußen: Der Taupunkt bleibt. *Was ändert sich wirklich, wenn Luft ins Gebäude kommt?* Fünf Minuten lang T, relative Luftfeuchtigkeit und T_d draußen im Schatten aufzeichnen; hineingehen, zehn Minuten warten und erneut aufzeichnen; dann umgekehrt. Erwartetes Ergebnis im Winter: Die Temperatur steigt stark, die relative Luftfeuchtigkeit sinkt stark, *der Taupunkt ändert sich nur um ein, zwei Grad.* Das ist die klarste Vorführung dessen, was relative Luftfeuchtigkeit wirklich bedeutet.

3. Wie hoch ist die Schule? *Wie hoch ist unser Gebäude, mit Luft gemessen?* Eine Minute Luftdruck im Erdgeschoss, dann in jedem Stockwerk, mit einer vollen Minute Wartezeit auf jedem Treppenabsatz, dann **zurück ins Erdgeschoss**. Ein Stockwerk wird mit dem Maßband nachgemessen. Man erhält etwa 0,4 hPa pro Stockwerk und Sprünge von 3–4 m auf der Karte **Höhe**; die absolute Höhe kann um Dutzende oder Hunderte Meter danebenliegen, die Unterschiede stimmen, und genau darum geht es. Die Differenz zwischen den beiden Messungen im Erdgeschoss, meist 0,1–0,3 hPa, ist eine *gemessene* Schätzung der Unsicherheit. *Für die vollständige Fassung mit Maßband und Rechnung nutzen Sie die Aktivität* Luftdruck und Höhe.

4. Das Lüftungsexperiment. *Was bewirkt das Öffnen eines Fensters wirklich, und wie lange hält es an?* Zehn Minuten Ausgangswert bei sitzender Klasse, fünf Minuten mit allen Fenstern offen, dann zwanzig Minuten mit geschlossenen Fenstern. Die Box bewegt sich überhaupt nicht, und die ganze Sitzung wird als eine Datei exportiert. Die Temperatur sinkt innerhalb weniger Minuten um 1–4 °C und erholt sich in 15–30; Luftfeuchtigkeit und Taupunkt nähern sich den Außenwerten und erholen sich langsamer. Im Winter sinkt der Taupunkt und bleibt niedrig; deshalb fühlt sich ein oft gelüfteter Raum trocken an.

5. Unser Mikroklima gegen die nationale Vorhersage. *Beschreibt die amtliche Vorhersage unseren Schulhof?* Zwei Wochen lang jeden Tag zur selben Uhrzeit die Außenwerte (Box hinausgetragen und zehn Minuten liegen gelassen) neben der vorhergesagten Temperatur für Ihren Ort. Meist zeigt sich eine gleichbleibende Abweichung von 1–3 °C, fast immer nach oben, weil ein Schulhof bebaut und selten so gut aufgestellt ist wie eine amtliche Wetterhütte. Dass die Abweichung *gleichbleibend* ist, beweist, dass die Station nicht falsch misst: Sie misst einen anderen Ort. Genau das ist ein Mikroklima.

5.3 Das zweiwöchige Projekt: Station, Zeitplan, Datei

Drei Regeln machen den Unterschied zwischen einem Datensatz und einem Zahlenhaufen.

Die Station wird nicht bewegt. Weder für eine Ausstellung noch für eine Veranstaltung. Muss sie doch bewegt werden, notieren Sie das Datum und behandeln die Reihe ab diesem Punkt als neue, getrennte Reihe. Die Position ist mit einem Etikett markiert, damit die Station genau gleich zurückgestellt werden kann.

Der Zeitplan ist fest. Jeden Tag um 09:00 und 15:00 Uhr. Die Raumtemperatur folgt dem Heizplan und der Zahl der Personen im Raum, und beides hängt stark von der Tageszeit ab; ein Messwert zu anderen Zeiten lässt sich mit nichts vergleichen. Zu jedem Messwert wird außerdem **der Zustand des Raums** notiert: Fenster offen oder zu, Heizung an oder aus, wie viele Personen, Rollos oben oder unten. Eine Zeile. *In dieser Zeile steckt der größte Teil der unerklärten Schwankungen.*

Ein Ordner und eine fortlaufende Datei. Alle täglichen Exporte kommen in einen einzigen Ordner (nicht einen pro Woche), und im selben Ordner liegt **eine Projektdatei**, eine Tabelle, in die das Dienstpaar jeden Tag eine Zeile überträgt: Datum, Uhrzeit, die fünf Werte, die Tendenz, die schriftliche Vorhersage und das tatsächliche Wetter von gestern. Die Auswertung am zehnten Tag geschieht mit dieser Datei. Ohne sie sind zehn Tagesdateien zehn Dateien, kein Datensatz.

Technischer Hinweis – genau an der Stelle, an der die Klasse die Registerkarte Auswertung

Die Registerkarte **Auswertung** hat drei Zeilen. Die ersten beiden fassen den Messwert mit festen Schwellen in Worte: Die Temperatur ist **Unter null (Frost)** unter 0 °C, **Sehr kalt** unter 10, **Kalt** unter 18, **Angenehm** unter 24, **Warm** unter 30 und darüber **Sehr heiß / Hitzewelle**; die Luftfeuchtigkeit ist **Sehr trocken (Gesundheitsrisiko)** unter 20%, **Trocken** unter 40, **Optimal** unter 60, **Feucht** unter 80 und darüber **Sehr feucht (Schimmelgefahr)**. Das sind vernünftige Behaglichkeitskonventionen, mehr nicht.
Die dritte Zeile, die Luftdruckzeile, arbeitet wie eine Meteorologin. Sie vergleicht den Stationswert nicht mehr mit der festen Schwelle von 1013 hPa. Sie zeigt den **auf Meereshöhe reduzierten Luftdruck**, berechnet mit der Standorthöhe aus den **Einstellungen** (Abschnitt **Höhenkalibrierung**), und die **Tendenz der letzten drei Stunden**, mit den Wörtern der Meteorologen: **gleichbleibend** (unter 1 hPa in drei Stunden), **steigend** oder **fallend**, und über 3,5 hPa **steigend, schnell** oder **fallend, schnell**. Solange die Station keine drei Stunden Daten hat, steht in der Zeile „Tendenz: braucht 3 Stunden Daten (bisher … min)“. Deshalb liefert ein Fenster, das nur eine Stunde lang offen ist, keine Tendenz, das Projekt mit fester Station aber schon.
Was Sie einstellen müssen. Stimmt die Standorthöhe in den **Einstellungen** nicht mit der Schule überein, liegt der Luftdruck auf Meereshöhe um etwa 0,12 hPa pro Meter Fehler daneben. Prüfen Sie sie einmal zu Projektbeginn anhand der Höhe auf der Karte; vergleichen Sie dann den Meereshöhen-Luftdruck der Klasse mit dem der nationalen Vorhersage. Eine Übereinstimmung auf zwei, drei hPa bedeutet eine gut eingestellte Station.
Was zu besprechen bleibt. Die Tendenz auf dem Bildschirm stimmt, aber das Verständnis kommt nicht von selbst. Zeigen Sie der Klasse den Stationswert, dann die Höhe der Schule, rechnen Sie gemeinsam den Luftdruck auf Meereshöhe aus und vergleichen Sie ihn mit dem auf dem Bildschirm. Erwähnen Sie den Tagesgang: Ein nachmittäglicher „Abfall“ um ein halbes hPa kann einfach die Gezeit der Atmosphäre sein. Und sagen Sie klar, warum die Tendenz zählt und nicht die Schwelle: **„Es zählt, wohin er geht, nicht, wo er steht“** gehört an die Tafel und bleibt dort das ganze Projekt über.

Technischer Hinweis – Export, Dateinamen und das automatische Protokoll

Die Schaltfläche. Daten exportieren, oben rechts. Sie öffnet einen Speicherdialog mit einem vorgeschlagenen Namen aus dem Namen der Box (dem in den **Einstellungen** vergebenen oder, falls sie keinen hat, ihrer Kennung) und dem Datum, zum Beispiel `BOX_3859_2026-09-14.xlsx`, und zwei Formaten: **Excel-Arbeitsmappe (*.xlsx)**, dem Standard, und **CSV (*.csv)**. Eine CSV-Datei, die bei deutscher (oder rumänischer, französischer) Oberfläche gespeichert wird, verwendet „;“ und das Dezimalkomma, damit sie sich in einem deutschen Excel richtig öffnet. Bei Erfolg erscheint die Meldung **Export abgeschlossen**; wurde in der Sitzung nichts aufgezeichnet, erscheint stattdessen **Keine Daten**.
Zwei Messungen am Tag. Ergänzen Sie den Namen von Hand: `BOX_3859_2026-09-14_am.xlsx` und `BOX_3859_2026-09-14_pm.xlsx`. Behalten Sie das Datum in der Form `JJJJ-MM-TT`, damit die Sortierung nach Namen auch nach Zeit sortiert.
Das automatische Protokoll. Die Anwendung schreibt von selbst in den Ordner `logs` eine Datei mit dem Rohdatenstrom, während die Daten eintreffen, ein echtes Sicherheitsnetz, wenn eine Gruppe den Export vergisst. Diese Dateien werden **nicht mehr automatisch gelöscht**: Das automatische Löschen ist standardmäßig aus und lässt sich nur in den **Einstellungen** unter **Protokolle behalten (0 = immer)** einschalten. Achten Sie darauf, dass der Wert das ganze Projekt über auf 0 bleibt. Trotzdem gilt: **Was zählt, wird exportiert und im gemeinsamen Ordner abgelegt**, und zwar am selben Tag. Das Protokoll ist das Sicherheitsnetz, nicht das Projektarchiv.
Die Seite Daten & Export der Anwendung, sichtbar auf der Stufe Forscher und Lehrkraft, listet alle Aufzeichnungen auf und kann sie exportieren, auch alle Boxen auf einmal, mit **Alle Boxen exportieren (Excel)**.
Ein Hinweis zum Taupunkt für alle, die auch die Aktivität *Physik der Atmosphäre* durchführen: Die Karte **Taupunkt** hier und die in *Physik der Atmosphäre* verwenden jetzt dieselben Magnus-Konstanten (17,625 und 243,04 °C) und liefern daher bei denselben Messwerten dieselbe Zahl.

5.4 Wochenenden, Ferien und Übergaben zwischen Klassen

Lücken am Wochenende sind aufschlussreich, nicht schädlich: Der Messwert am Montagmorgen, nach zwei Tagen ohne Heizung und ohne Menschen, ist einer der interessantesten Punkte der ganzen Reihe und sollte im Diagramm markiert, nicht weggeglättet werden. Wenn eine Box übers Wochenende an einem vereinbarten Platz sicher eingeschaltet bleiben kann (klären Sie das vorher mit der Hausverwaltung), tun Sie es: Eine durchgehende 72-Stunden-Druckkurve beim Durchzug einer Front bekommt man auf keine andere Weise. Beenden Sie in den Ferien die Reihe sauber, exportieren Sie sie und beginnen Sie danach einen neuen Block, statt so zu tun, als sei sie durchgehend.

Für Übergaben zwischen Klassengruppen legen Sie neben die Box ein laminiertes **Stationsprotokoll**: Position, Höhe, Ablesezeiten, Namensregel und eine Zeile pro Tag, vom Dienstpaar unterschrieben. Jede Gruppe sollte allein mit diesem Blatt übernehmen können.

Die Untersuchung in einer Tabelle

Die Frage. Kann man das Wetter von morgen aus der heutigen Drucktendenz vorhersagen, und wie oft liegen wir richtig?
Die Hypothese. Wird **vor** dem ersten Messtag auf das Blatt geschrieben, in der Form: *Der Luftdruck wird _____, bevor es regnet*, dazu eine Zahl, wie viele von zehn Vorhersagen wir richtig zu haben glauben. Danach nicht mehr ändern.
Was ich verändere. Nichts. Das ist eine *beobachtende* Untersuchung: Es ändert sich nur das Wetter, und wir verfolgen es. Sagen Sie das der Klasse ausdrücklich, denn diese Art der

Forschung ist genauso berechtigt wie ein kontrolliertes Experiment.
Was ich messe. Den Luftdruck in hPa zu festen Zeiten; die daraus abgeleitete Tendenz in hPa pro Stunde; und das tatsächliche Wetter am nächsten Tag, notiert *wie es war*, nicht wie vorhergesagt.
Was ich gleich halte. Dieselbe Box, **denselben markierten Platz**, **dieselben Uhrzeiten** jeden Tag, dieselbe Namensregel und dieselbe Person, die entscheidet, was „es hat geregnet“ heißt. Legen Sie dieses Kriterium am ersten Tag fest und schreiben Sie es an die Tafel: Eine Klasse, die mitten im Projekt entscheidet, was „Regen“ bedeutet, hat ihre eigene Trefferquote ruiniert.
Wie viele Wiederholungen. Zehn Vorhersagen sind das Minimum, das etwas aussagt. Jeder Tag ist eine Wiederholung; kein Tag wird verworfen, wie unbequem er für die Geschichte auch sein mag.
Was ein Ergebnis gültig macht und was es zum Artefakt macht. Vergleichen Sie die Trefferquote der Klasse mit **der Trefferquote einer faulen Vorhersage**: „Morgen wird es wie heute.“ In gemäßigtem Klima liegt die faule Vorhersage allein an etwa 60% der Tage richtig. **Schlägt die Drucktendenz die faule Vorhersage nicht, lautet der richtige Schluss, dass Ihre Methode nichts hinzugefügt hat, und nicht, dass der Luftdruck nichts mit dem Wetter zu tun hat.** Das sind zwei verschiedene Aussagen, und genau ihre Unterscheidung wird hier gelehrt. Vergleichen Sie dann auch mit der amtlichen Vorhersage des nationalen Wetterdienstes für dieselben Tage: Sie verfügt über Informationen, die die Klasse nicht hat, und der Abstand in der Trefferquote misst genau diese Informationen. Eine schlechte Trefferquote, ehrlich und mit von Anfang an festem Kriterium erzielt, ist mehr wert als eine gute, die durch Verschieben des Kriteriums zustande kam.

6. Auswertung nach der Aktivität

6.1 Wie die Daten aussehen sollten

Größe	Typischer Bereich	Hinweise
Raumtemperatur	19–24 °C	Steigt während einer besetzten Stunde um 1–3 °C.
Außentemperatur	−5 bis +35 °C	Je nach Jahreszeit; nur im Schatten.
Relative Luftfeuchtigkeit, drinnen / draußen	30–60% / 50–95%	Drinnen im Winter unter 30%; draußen bei Nebel oder Regen fast 100%.
Taupunkt drinnen	5–14 °C	Ändert sich zwischen zwei Räumen viel weniger als die relative Luftfeuchtigkeit. Genau darum geht es.
Stationsdruck	960–1030 hPa	Hängt *sowohl* von der Höhe der Schule *als auch* von der Wetterlage ab. Auf Meereshöhe bedeutet unter 990 hPa ein Tief, 980 hPa ein kräftiges Tief.
Tendenz, beständiges Wetter	0,1–0,3 hPa/h	Praktisch flach; auf dem Bildschirm **gleichbleibend**.
Tagesgang	bis etwa 1 hPa zwischen Maximum und Minimum	Maxima gegen 10:00 und 22:00 Uhr, Minima gegen 04:00 und 16:00 Uhr; keine Wetteränderung.
Tendenz, herannahende Front	−0,5 bis −2 hPa/h (1,5–6 hPa in 3 h)	**fallend** oder **schnell**; Wolken und Regen in einigen Stunden wahrscheinlich.
Druckänderung über ein Stockwerk	0,35–0,45 hPa	Etwa 0,12 hPa pro Meter.
Sprung der Karte **Höhe** über Nacht	bis 15 m, Box unberührt	Das sind 1,8 hPa Wetter, nicht 15 m Gebäude.
Temperaturabfall beim Lüften	1–4 °C in 5 min	Erholt sich in 15–30 min.
Trefferquote über zehn Tage	60–75%	Mit der faulen Vorhersage vergleichen, nicht mit null.

6.2 So berechnen Sie die Tendenz, Schritt für Schritt

1. Entnehmen Sie der fortlaufenden Projektdatei den Luftdruck um 09:00 und um 12:00 Uhr desselben Tages.
2. Tendenz über drei Stunden = (Luftdruck um 12:00 − Luftdruck um 09:00) / 3, in hPa pro Stunde. Rechenbeispiel: 1006,2 − 1008,4 = −2,2 hPa in drei Stunden, also −2,2/3 = **−0,73 hPa/h**, ein deutlicher Abfall, ein Mehrfaches der Tendenz an einem gewöhnlichen Tag; die Vorhersage lautet also Wolken und Regen. Vergleichen Sie mit dem Vortag zu denselben Uhrzeiten: Fiel der Luftdruck damals auch um ein halbes hPa, ist ein Teil des Abfalls der Tagesgang.
3. Schreiben Sie die Vorhersage *bevor* der nächste Tag da ist, mit einer Sicherheit von 1 bis 5. Eine nachträglich geschriebene Vorhersage wird nicht gewertet.
4. Notieren Sie am nächsten Tag das tatsächliche Wetter nach dem am ersten Tag festgelegten Kriterium und haken Sie ab, ob die Vorhersage stimmte.
5. Berechnen und vergleichen Sie am Ende drei Prozentwerte: die Trefferquote der Klasse, die der

faulen Vorhersage („morgen wie heute“) und die der amtlichen Vorhersage für dieselben Tage.

6. **Erweiterung:** Zeichnen Sie die zwei Wochen Luftdruck als eine Linie mit der Zeit auf der waagerechten Achse und markieren Sie die Regentage. Der Zusammenhang zwischen den fallenden Abschnitten und den Markierungen ist mit bloßem Auge sichtbar und ist das überzeugendste Diagramm des ganzen Projekts.

6.3 Zwei Tage vergleichen

Öffnen Sie zwei datierte Exporte nebeneinander. Richten Sie sie nach der *Tageszeit* aus, nicht nach der Zeilennummer: Die beiden Sitzungen können verschieden lang sein. Zeichnen Sie den Luftdruck beider Tage in dasselbe Diagramm, mit der Tageszeit auf der waagerechten Achse, und ebenso die Temperatur.

Drei Fragen leisten fast die ganze Auswertung. Hat sich die ganze Kurve nach oben oder unten verschoben, hat sich also die Luftmasse geändert? Hat sich die *Form* geändert, etwa ein steilerer Anstieg am Morgen, also Heizung oder Personenzahl? Und ist der Unterschied zwischen den beiden Tagen größer als das Schwanken innerhalb eines Tages? Bringen Sie den Schülerinnen und Schülern bei, Tagesmittel und Tagesspannweite zu berechnen und diese beiden Kennzahlen zu vergleichen, bevor sie einzelne Messwerte anschauen.

6.4 Fragen für danach

1. Unser Luftdruck lag bei 1008 hPa und draußen war es klar, aber ein gekauftes Wandbarometer zeigte auf „Sturm“. Wer irrt sich, und warum? Welche Zahl über unsere Schule bräuchten wir für die Antwort?
2. Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt drinnen 30% und draußen 85%, aber die Taupunkte sind fast gleich. Was sagt dir das darüber, woher die Luft drinnen kam?
3. Unsere Station zeigt jeden Tag 2 °C mehr als die amtliche Vorhersage. Ist der Sensor kaputt? Wie würdest du es herausfinden?
4. Die Karte Höhe hat sich über Nacht um 15 m verändert, obwohl niemand die Box berührt hat. Was ist passiert, um wie viel hat sich der Luftdruck geändert, und was sagt dir das über ein Barometer als Höhenmesser?
5. Du sollst das Wetter von morgen nur mit den heutigen Daten dieser Station vorhersagen. Welche einzelne Zahl würdest du wählen, und was könntest du damit trotzdem nicht vorhersagen?
6. Deine Vorhersage stimmte an 7 von 10 Tagen, die faule Vorhersage „morgen wie heute“ an 6. Was hast du durch die Drucktendenz wirklich gewonnen?

6.5 Ideen zur begleitenden Bewertung

- **Niedrige Hürde:** Die Schülerin oder der Schüler erhält **das fertig gezeichnete Luftdruckdiagramm eines Tages**, markiert darauf den steilsten Abschnitt und sagt in Worten, welches Wetter er vorhersagt. Keine Rechnung, keine Zahl nötig.
- **Standard:** ein zweiwöchiges Wettertagebuch: die tägliche Tabelle, ein gemeinsames Luftdruckdiagramm mit markierten Regentagen, die Trefferquote und ein Absatz darüber, wie gut die Drucktendenz *für sich allein* abschneidet.
- **Erweiterung:** ein schriftlicher Vergleich zwischen der Station der Klasse und der amtlichen Vorhersage, mit der Abweichung als Zahl, erklärt durch die Aufstellung des Instruments und das Mikroklima, dazu ein begründeter Vorschlag für einen besseren Standort. Starke Gruppen **prüfen die Luftdruckzeile der Registerkarte Auswertung**: Sie berechnen den Luftdruck

auf Meereshöhe und die Drei-Stunden-Tendenz aus der exportierten Datei neu und zeigen mit Zahlen, warum die Schwelle von 1013 hPa an ihrer Schule nicht funktionieren konnte.

Typische Fehler und Fehlvorstellungen

Die Schwelle von 1013 hPa als Vorhersage nutzen. Der zentrale Fehler dieser Aktivität, gefördert durch viele Wandbarometer und durch ältere Versionen der Anwendung. 1013 hPa ist nur der Normwert auf Meereshöhe; es zählen *Richtung* und *Geschwindigkeit* der Änderung, und der Stationswert hängt zudem von der Höhe der Schule ab. Die Zeile **Luftdruck** der Registerkarte **Auswertung** wird in der Klasse besprochen, nicht auswendig gelernt.

Eine Tendenz über zehn Minuten ablesen. Echte Tendenzen liegen bei 0,1–0,3 hPa pro Stunde; in zehn Minuten zeigt sich nichts, und was sich zeigt, ist Rauschen oder der Tagesgang. Die Tendenz wird über drei Stunden beurteilt.

Direkte Sonne auf der Box. Ein Sensor in der Sonne misst sein eigenes aufgeheiztes Gehäuse und kann mehrere Grad zu viel anzeigen. Immer beschatten, und die Station nie auf eine sonnige Fensterbank stellen.

Gleich nach dem Umstellen der Box ablesen. Temperatur und Luftfeuchtigkeit brauchen nach einer großen Änderung mehrere Minuten. Eine Box, die von draußen hereingetragen und sofort abgelesen wird, meldet noch draußen.

Den Sensor anhauchen. Ausgeatmete Luft hat etwa 34 °C und ist fast gesättigt. Ein Atemzug treibt Luftfeuchtigkeit und Taupunkt steil nach oben und braucht Minuten, bis er abklingt. Anhauchen *in der Nähe* der Box, aus 30 cm, ist eine Vorführung; hineinhauchen während einer Messung ist eine verdorbene Messung.

Der absoluten Höhe trauen. Sie nimmt an, dass der heutige Luftdruck auf Meereshöhe 1013,25 hPa beträgt, was fast nie stimmt. *Höhenunterschiede* sind verlässlich, der absolute Wert nicht.

Relative Luftfeuchtigkeit mit der Wassermenge verwechseln. Luft mit 30% relativer Luftfeuchtigkeit drinnen und 85% draußen kann an einem Wintertag fast dieselbe Wassermenge enthalten. Der Taupunkt entscheidet die Diskussion sofort.

Die Station mitten im Projekt umstellen. Das zerstört die Vergleichbarkeit der Tage. Passiert es doch, notieren Sie das Datum und behandeln die Reihe als zwei getrennte Reihen; tun Sie nicht so, als wäre nichts geschehen.

Tage vergleichen, ohne die Bedingungen zu notieren. Hat niemand aufgeschrieben, dass am Donnerstag das Fenster offen war, lassen sich die Daten vom Donnerstag nie erklären.

Sich auf das automatische Protokoll verlassen. Dateien im Ordner `logs` werden nicht mehr automatisch gelöscht, aber eine Kollegin kann das Löschen in den **Einstellungen** einschalten, und ein USB-Stick kann verloren gehen. Was zählt, wird am selben Tag in den gemeinsamen Ordner exportiert.

Das Kriterium „es hat geregnet“ mitten im Projekt ändern. Die Trefferquote wird bedeutungslos. Das Kriterium wird am ersten Tag festgelegt und an die Tafel geschrieben.

Sicherheit und Klassenführung

Insgesamt geringes Risiko, aber die feste Station und die Arbeit draußen brauchen jeweils ein wenig Überlegung.

Unbeaufsichtigt laufende Geräte. Vereinbaren Sie den Platz mit der Hausverwaltung, beschriften Sie die Box mit Klasse und Ihrem Namen und stellen Sie sie nie auf einen Fluchtweg, auf eine Fensterbank, von der sie fallen könnte, oder dorthin, wo eine Tür dagegenschlagen kann. Was über Nacht bleibt, hängt an einer Steckdose, die das Hauspersonal kennt.

Kabel. Verlängerungskabel kreuzen nie einen Laufweg. Kleben Sie sie fest oder führen Sie sie an der Wand entlang, und stecken Sie nie mehrere Verlängerungen hintereinander.

Fenster. Die Lüftungsuntersuchung braucht offene Fenster. Oberhalb des Erdgeschosses öffnet nur eine erwachsene Person die Fenster, Öffnungsbegrenzer bleiben eingerastet, und auf eine offene Fensterbank wird nichts gestellt.
Draußen und auf Treppen. Elektronik geht nie in den Regen. Beaufsichtigen Sie Gruppen, die das Gebäude verlassen. Für Untersuchung 3, die zur Höhe des Gebäudes, gilt dieselbe Regel wie in der Aktivität *Luftdruck und Höhe*: **Niemand liest beim Gehen einen Bildschirm ab**; eine Person trägt die Box, eine andere liest ab, und zwar nur im Stehen auf einem Treppenabsatz.
Die tägliche Routine. Das Dienstpaar betritt keinen abgeschlossenen Raum allein und steigt nicht auf einen Stuhl, um die Station zu erreichen. Wählen Sie von Anfang an einen Platz, der vom Boden aus erreichbar ist.

Anpassungen für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Das fertig gezeichnete Tendenzdiagramm. Das ist der unterstützte Weg, und er führt zur selben wissenschaftlichen Schlussfolgerung. Lassen Sie die Tendenz nicht berechnen: **Drucken Sie das fertig gezeichnete Luftdruckdiagramm eines Tages** (**Pause** in der Registerkarte **Live-Diagramme** drücken und ein Bildschirmfoto machen, oder einmal aus der exportierten Datei zeichnen und kopieren) und verlangen Sie nur die **Deutung in Worten**: steigend, fallend oder gleichbleibend, wo der steilste Teil ist und welches Wetter er vorhersagt. Das Arbeitsblatt hat genau dafür eine Zeile mit den drei Pfeilen zum Ankreuzen und einen Rahmen für das erhaltene Diagramm. Die Schülerin oder der Schüler gelangt auf anderem Weg zur selben Aussage über das Wetter.
Vorab ausgefüllte Zeilen. Tragen Sie Daten und Uhrzeiten selbst in die Tagestabelle ein, *bevor* Sie das Blatt kopieren, damit nur noch die Werte auszufüllen sind; für zusätzliche Unterstützung füllen Sie auch den ganzen ersten Tag aus, einschließlich der Zeile zum Raumzustand. So wird ein Muster fortgesetzt statt erfunden.
Drei echte Rollen im Dienstpaar. Die Rollen wechseln wöchentlich, und keine verlangt, durch das Schulhaus zu laufen:

- **Hüterin oder Hüter der Routine**: prüft zur festen Zeit, dass abgelesen, die Datei richtig umbenannt und die Zeile zum Raumzustand ausgefüllt wurde; darf einen Tag für „unvollständig“ erklären und entscheidet damit, welche Daten in die Auswertung eingehen. Das ist die Rolle mit dem größten wissenschaftlichen Gewicht in der Klasse;
- **Bildschirmleserin oder Bildschirmleser**: sagt die fünf Werte laut und diktiert sie;
- **Wetterchronistin oder Wetterchronist**: notiert jeden Morgen, wie das Wetter gestern tatsächlich war, nach dem am ersten Tag festgelegten Kriterium, ohne auf die schriftliche Vorhersage zu schauen. Diese Trennung hält die Trefferquote ehrlich.

Mündliche statt schriftlicher Antworten. Die tägliche Vorhersage, die Erklärung des Taupunkts und die Schlussfolgerung können **mündlich** gegeben werden; ein Mitschüler oder die Lehrkraft schreibt sie auf das Blatt. Für Kinder, denen das Schreiben schwerfällt, **sind ein angekreuzter Pfeil und ein eingekreistes Wort eine vollwertige Antwort** anstelle eines Satzes.
Sprachliche und kognitive Unterstützung. Schreiben Sie am ersten Tag die vier Wörter des Projekts an die Tafel (Luftdruck, Tendenz, Taupunkt, Aufstellung) und verwenden Sie sie zwei Wochen lang unverändert. Wiederholen Sie jedes Mal denselben Satz: *Es zählt, wohin er geht, nicht, wo er steht.* Für Kinder, die eine vorhersehbare Routine brauchen, ist die feste Ablesezeit ein Vorteil, keine Einschränkung: Übertragen Sie ihnen diese Aufgabe und lassen Sie sie jeden Tag dieselbe erledigen.

Wenn etwas nicht nach Plan läuft

Sie haben eine Box und dreißig Schülerinnen und Schüler. Das ist eigentlich die normale Ausstattung dieser Aktivität: Es gibt eine Station, und die Klasse wechselt sich an ihr ab. Projizieren Sie den Bildschirm oder setzen Sie die Klasse in einen Halbkreis; bei jeder Messung liest ein anderes Kind die fünf Werte vor, während alle sie in ihre eigene Tabelle eintragen. Die Vergleichsuntersuchungen führen Sie als gemeinsamen Gang der ganzen Klasse durch, bei dem jede Gruppe an denselben Haltepunkten aufzeichnet.
Sie haben zwanzig Minuten, nicht fünfzig. Das ist genau der kurze Weg. Behalten Sie genau drei Momente: die Vorhersage, das Anhauchen aus 30 cm mit dem Sprung von Luftfeuchtigkeit und Taupunkt, und den Gang nach draußen, der zeigt, dass der Taupunkt sich nicht bewegt. Lassen Sie Export, Stockwerk und Tendenz weg.
Sie haben keinen Projektor. Ein Halbkreis um den Laptop, nah genug, um die Karten zu lesen, und für jeden Moment eine benannte **Bildschirmleserin oder ein Bildschirmleser**, die laut sagen, was die Zahlen tun: „Die Luftfeuchtigkeit steigt“, „der Taupunkt ist gleich geblieben“. Die Form einer Kurve lässt sich sehr gut in Worte fassen, und sie laut zu beschreiben ist genau die Kompetenz, um die es geht.
Der Sensor kommt nicht zur Ruhe. Zehn Minuten nach jedem Ortswechsel sind normal. Driften die Werte nach einer Viertelstunde noch, liegt es fast sicher an der Aufstellung: direkte Sonne, ein Heizkörper, ein Laptoplüfter oder Zugluft. Stellen Sie die Station um, notieren Sie das Datum und beginnen Sie die Reihe neu.
Die Box verbindet sich an einem Projekttag nicht. Brechen Sie das Projekt nicht ab. Notieren Sie den Tag als fehlend (**ein notierter fehlender Tag ist ein Datum, ein verschwiegener fehlender Tag ist eine Lüge**) und machen Sie am nächsten Tag weiter. Die Lücke ist im Diagramm zu sehen und eine Diskussion wert. Prüfen Sie inzwischen das Kabel, den in der Anwendung gewählten Anschluss und, bei WLAN, das Netzwerk.
Sie können das zweiwöchige Projekt gar nicht durchführen. Nutzen Sie die Tabelle „Wie die Daten aussehen sollten“ in diesem Handbuch und eine gedruckte Luftdruckreihe von der Website des nationalen Wetterdienstes als fertigen Datensatz: Die Klasse berechnet die Tendenzen, schreibt die Vorhersagen und vergleicht sie mit dem tatsächlichen Wetter und mit der faulen Vorhersage. Die ganze Argumentation bleibt gleich; nur die eigene Messung fehlt.

7. Weiterführende Quellen

Stabile, bewährte Ausgangspunkte. Suchen Sie auf jeder Website nach dem genannten Thema; es sind Startadressen, keine tiefen Links, damit sie mit der Zeit nicht ins Leere führen.

- **Rumänischer Wetterdienst (ANM)**: `https://www.meteoromania.ro`, die tägliche Vorhersage, an der die Vorhersagen der Klasse gemessen werden, die Bodenwetterkarte und die Stationsdaten der Landkreise; die externe Referenz für das ganze Projekt.
- **NOAA**: `https://www.noaa.gov`, suchen Sie nach Drucksystemen, Fronten, Standards für Bodenbeobachtungen und dem Unterschied zwischen Stationsdruck und auf Meereshöhe reduziertem Luftdruck; erklärt genau, warum die Schwelle von 1013 hPa in der Höhe nicht funktioniert.
- **Copernicus**: `https://www.copernicus.eu`, europäische Reanalyse- und Klimadaten, um zwei Wochen Schulmessungen in einen längeren Zusammenhang zu stellen.
- **NASA Global Climate Change**: `https://climate.nasa.gov`, der Unterschied zwischen Wetter und Klima, das natürliche Abschlussgespräch des Projekts.
- **PhET Interactive Simulations**: `https://phet.colorado.edu`, suchen Sie nach Gaseigenschaften und Aggregatzuständen; sie unterstützen die Begriffe Druck und Sättigung vor der Messung.

- **Institute of Physics**: `https://www.iop.org`, suchen Sie nach Druck, Gasgesetzen und Messunsicherheit; Unterrichtsmaterial für das obere Ende der Aktivität (Sekundarstufe II).

8. Bewertung

Die Abschlussfrage, identisch mit der auf dem Arbeitsblatt: *eine Sache, die dich heute überrascht hat, und eine Sache, die du anders machen würdest, wenn du die Messung wiederholst.* Sie wird in den letzten zwei Minuten der Stunde eingesammelt und sagt mehr über das Verständnis der Klasse als jede Note.

Für ein förmlicheres Urteil verwenden Sie das **gemeinsame Bewertungsraster mit drei Bereichen**: *Messpraxis*, *Dateninterpretation* und *wissenschaftliches Denken*. Da die Aktivität zwei Stufen umfasst, lauten die Beschreibungen so:

- **Messpraxis**: Die Schülerin oder der Schüler liest zur festen Zeit ab, notiert den Raumzustand neben der Zahl, exportiert und benennt die Datei richtig und verrückt die Station nicht. Auf der Stufe Forscher zusätzlich: prüft die Aufstellung des Instruments, bevor der Messwert angezweifelt wird.
- **Dateninterpretation**: Als Entdecker gibt die Schülerin oder der Schüler richtig an, ob der Luftdruck steigt, fällt oder gleichbleibt und welches Wetter das vorhersagt. Als Forscher wird die Tendenz in hPa pro Stunde über drei Stunden berechnet, mit den Richtwerten und dem Tagesgang verglichen, und die eigenen Vorhersagen werden an der faulen Vorhersage gemessen.
- **Wissenschaftliches Denken**: Die Schülerin oder der Schüler erklärt, warum die *Tendenz* zählt und nicht die Schwelle von 1013 hPa, und begründet es mit der Höhe der Schule; unterscheidet mit Hilfe des Taupunkts zwischen relativer Luftfeuchtigkeit und Wassermenge; und unterscheidet „unsere Methode hat nichts hinzugefügt“ von „der Luftdruck hat nichts mit dem Wetter zu tun“.

Das Raster selbst, mit Beschreibungen für alle drei Stufen, ist einmal im *Lehrplan* festgelegt und wird in den Handbüchern nicht wiederholt.

9. Das Arbeitsblatt

Das Blatt, das die Schülerinnen und Schüler ausfüllen, ist ein eigenes Dokument: `docs/de/arbeitsblaetter/wetterstation.pdf`. Es hat zwei Seiten, auf der ersten die Vorhersage, den Diagrammrahmen und den täglichen Aufzeichnungsbogen, auf der zweiten die Tendenzrechnung, das Vorhersageprotokoll und die Schlussfolgerung, und wird daher doppelseitig auf ein Blatt Papier gedruckt. Es folgt den drei Ebenen (was ich auf dem Bildschirm sehe, was ich selbst mache, die Schlussfolgerung, die ich schreibe) und verlangt die Vorhersage **vor** dem ersten Messtag.

Vier Dinge sollten Sie vor dem Drucken wissen. **Das Blatt enthält die Zeilen für eine einzige Dienstwoche**, nicht für das ganze Projekt: Die vollständige Reihe steht auf dem Wandplakat und in der fortlaufenden Datei, und jedes Dienstpaar erhält ein neues Blatt. **Das Vorhersageprotokoll hat eine Spalte für die Tendenz in hPa pro Stunde und keine für den Vergleich mit** 1013: Die Form des Blatts sagt dasselbe wie die Registerkarte **Auswertung**, es zählt die Tendenz, nicht die Schwelle. **Der Rahmen für das erhaltene Diagramm** steht auf der ersten Seite, vor jeder Rechnung, mit den drei Pfeilen zum Ankreuzen (steigend, fallend, gleichbleibend), damit der unterstützte Weg mit der Deutung beginnt und nicht mit der Arithmetik; dort kleben Sie das gedruckte Diagramm ein. **Der Raumzustand hat eine eigene Spalte direkt in der Messzeile**, kein Kästchen am Ende, denn eine eine Stunde später notierte Bedingung ist eine erfundene Bedingung. Die Tabellen werden hier bewusst nicht wiederholt, damit die beiden nicht auseinanderlaufen: Es gibt eine einzige druckbare Fassung, und das ist das Arbeitsblatt.